

Audit des runs du 12–14 septembre 2026

Down-and-out put, comparaison des fonctions terminales à coin exclu

14 septembre 2026

Périmètre. Lecture du code à l'état HEAD = 66ee604 (branche `barrier-option`), des fichiers `metadata.yaml`, `summary_eps0.1.yaml` et `training.log` des runs, et des artefacts d'agrégation déjà produits. Aucun entraînement, aucun diagnostic nouveau, aucune modification du code. Les numéros de ligne renvoient aux fichiers à HEAD sauf mention d'un commit. Le pilote est `experiments/python_scripts/exp_barrier_option/pilot_down_and_out_put.py`, noté `pilot.py` ci-après; les scripts de diagnostic sont sous `experiments/python_scripts/exp_barrier_option/diagnostic_scripts/`. Contrat commun à tous les runs cités : $K = 1$, $B = 0.6$, $r = 0.03$, $\sigma = 0.3$, $T = 1$, $s_\infty = 3$, $\varepsilon_{\text{coin}} = 0.1$. Notation : $\Phi_\theta = g_1 u_\theta + g_2$ (prix appris complet), ζ le plateau C^∞ de la Définition 5, $\tau = T - t$.

1 Géométrie de l'exclusion

Code. L'exclusion est implémentée dans `pilot.py`, fonction `sample_collocation` (lignes 183–234). La condition codée, ligne 219, est

```
inside_corner = (s_raw - B) + (T - t_raw) <= corner_exclusion_window
```

appliquée aux tirages uniformes $s_{\text{raw}} \sim \mathcal{U}(B, s_\infty)$ et $t_{\text{raw}} \sim \mathcal{U}(0, T)$ (lignes 214–215); les points retenus par la condition sont retirés puis *redessinés* (lignes 223–224), au plus `_CORNER_REJECTION_MAX_PASSES = 50` passes (ligne 102). La valeur de la fenêtre est fixée ligne 1173 : `corner_window = args.corner_window if ... else max(args.epsilons)`, soit $w = 0.1$ pour tous les runs audités (`corner_window: 0.1` dans chaque `metadata.yaml`). L'exclusion n'est active que sous `--exclude-corner-from-collocation` (ligne 1372 : `corner_exclusion_window=(corner_window if args.exclude_corner_from_collocation else None)`). Le masque d'évaluation (`evaluate_against_closed_form`, ligne 696) est `corner_mask = (ss - B).abs() + (T - tt) <= corner_window`, identique à la condition d'échantillonnage puisque $s > B$ sur la grille.

Géométrie. [ÉTABLI] La région exclue est

$$N_w = \{(s, t) \in (B, s_\infty) \times (0, T) : (s - B) + (T - t) \leq w\}, \quad w = 0.1,$$

le triangle rectangle de sommets (B, T) , $(B + w, T)$ et $(B, T - w)$. Elle est **bornée en temps** : $(s, t) \in N_w$ impose $T - t \leq w - (s - B) \leq w$, donc $t \in [T - w, T] = [0.9, 1]$. Ce n'est **pas** une bande en s valable pour tout t : un point de la couche $[B, B + \varepsilon_{\text{coin}}]$ avec $\tau > w - (s - B)$ est échantillonné et le résidu y est imposé.

Aires. [ÉTABLI] $|N_w| = w^2/2 = 5 \times 10^{-3}$; $|(B, s_\infty) \times (0, T)| = (s_\infty - B)T = 2.4$; fraction exclue du domaine $= 5 \times 10^{-3}/2.4 = 2.083 \times 10^{-3}$, soit 0.208 pour cent. [MESURÉ] Sur la grille d'évaluation du pilote (300×100 , s de $B + 10^{-4}$ à s_∞ , t de 0 à $T - 10^{-4}$) la fraction de noeuds dans N_w vaut `corner_window_grid_fraction = 2.433  $\times 10^{-3}$` (`summary_eps0.1.yaml`

de chaque run 50k), l'écart avec la valeur continue provenant de la discrétisation (le triangle touche deux bords de la grille). Bande $[B, B + \varepsilon_{\text{coin}}] \times [0, T]$: aire $\varepsilon_{\text{coin}}T = 0.1$; fraction de la bande recouverte par N_w : $5 \times 10^{-3}/0.1 = 5$ pour cent. Les 95 pour cent restants de la bande sont échantillonnés.

2 Métriques du rapport strike_g2

Métriques du rapport. Le rapport `rapports/strike_g2/strike_g2.tex` (daté du 1^{er} septembre 2026) utilise deux quantités au strike $s = K = 1$.

1. **[ÉTABLI]** (§5 du rapport, table « Valeurs exactes du Gamma en $s = K$ ») La dérivée seconde en s du facteur non trivial de g_2 *seul*, en forme close, sans réseau, à $t \in \{0, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999\}$, contre $\partial_{ss}V_{DO}(K, t)$ (`reiner_rubinstein_down_and_out_put_gamma`, `learning_option_pricing/pricing/barrier.py`). Code : `compare_payoff_modes_at_strike.py`, `render_exact_gamma_at_strike_table` (ligne 930).
2. **[MESURÉ]** (§5, « Score global ») La courbure ponctuelle du prix appris complet, $\partial_{ss}\Phi_\theta(K, t)$, par différence seconde centrée de pas $h = 10^{-4}$ en double précision sur le modèle entraîné gelé (`_pointwise_second_difference`, lignes 473–484 : $(\Phi_\theta(K + h, t) - 2\Phi_\theta(K, t) + \Phi_\theta(K - h, t))/h^2$), pour t sur la grille `torch.linspace(0.0, T - 1e-4, 60)` (ligne 1604), contre $\partial_{ss}V_{DO}(K, t)$; score $\text{MAE} = \frac{1}{60} \sum_t |\partial_{ss}\Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss}V_{DO}(K, t)|$ (`render_mean_abs_error_summary`, lignes 691–707, avec `t_max = T - 1e-4`). Le rapport écrit cette quantité « MAE $|\Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss}V_{DO}(K, t)|$ sur $t \in [0, 1]$ » (lignes 250–251 du `.tex`) : le symbole Φ_θ y désigne en fait $\partial_{ss}\Phi_\theta$ (le code ne compare que des dérivées secondes), et l'intervalle est la grille de 60 points ci-dessus, dont le dernier point est $t = T - 10^{-4}$.

Fenêtre d'exclusion. **[ÉTABLI]** La fenêtre N_w n'intervient dans aucune des deux métriques : elles sont ponctuelles en $s = K$, où $\zeta((K - B)/\varepsilon_{\text{coin}}) = \zeta(4) = 1$ exactement. La seule exclusion présente dans ce script est celle de l'analyse 1 (erreur L^2 relative globale contre la même erreur restreinte à `ss >= B + margin`, ligne 224, marge 0.1) : une *bande en s pour tout t*, distincte du triangle N_w de la section 1. Les runs du rapport n'excluaient rien à l'entraînement (pas de clé `corner_exclusion_window` dans leur `metadata.yaml`, drapeau inexistant dans le code de l'époque, cf. section 3).

Reproduction du chiffre du rapport. **[MESURÉ]** La métrique 2, appliquée avec les mêmes fonctions (`_pointwise_second_difference`, $h = 10^{-4}$, même grille de 60 points, même référence) au run du rapport `20260825_014738_iters20000_eps0.1_seed0_blackscholes`, donne $\text{MAE} = 0.21648$; le rapport indique 0.216. Les modèles des runs 50k sont reconstruits par `pilot.load_trained_model` (le chargeur du script de diagnostic ne connaît ni le mode split ni la route à deux termes). Valeurs par run dans `rapports/audit_20260914/data/strike_g2_metric_on_50k_runs.yaml`.

Même métrique sur les runs 50k du week-end. **[MESURÉ]** Runs canoniques (`republique`, section 3), 5 graines par mode ; médiane sur les graines, `[min, max]` entre crochets.

Mode	MAE, 60 points	MAE, 59 points (sans $t = T - 10^{-4}$)
Rapport : Black-Scholes, graine 0, 20 000 it.	0.2165	0.2199
Black-Scholes, route ordinaire	0.107 [0.081, 0.136]	0.109 [0.083, 0.139]
Black-Scholes, route à deux termes	0.122 [0.100, 0.140]	0.124 [0.102, 0.142]
Split-semigroupe	164.57 [164.55, 164.59]	0.122 [0.103, 0.138]

Le point $t = T - 10^{-4}$ ($\tau = 10^{-4}$) est en dessous du plancher de résolution de la quadrature du mode split (1.178×10^{-4} , message d'avertissement de `GaussianSemigroupExtensionField` émis à l'évaluation) : g_2 y renvoie la donnée terminale $(K - s)^+$, dont la différence seconde centrée en $s = K$ vaut $1/h = 10^4$ exactement (cf. annexe B du rapport pour le même phénomène sur le mode brut), d'où $10^4/60 \simeq 167$ sur la MAE à 60 points. La métrique du rapport n'est donc pas définie pour le mode split en ce point ; la colonne à 59 points est la seule comparable entre les trois modes.

Courbure ponctuelle $\partial_{ss}\Phi_\theta(K, t)$ aux noeuds de la grille les plus proches des temps de la table du rapport (médiane sur les graines ; [min, max]) :

t (noeud)	$\partial_{ss}V_{DO}(K, t)$	BS ordinaire	BS deux termes	Split
0	-0.3415	-0.339 [-0.409, -0.319]	-0.335 [-0.402, -0.283]	-0.334 [-0.428, -0.332]
0.2034	-0.1180	-0.159 [-0.179, -0.064]	-0.162 [-0.195, -0.157]	-0.174 [-0.211, -0.164]
0.3051	+0.0895	+0.005 [-0.031, +0.028]	-0.012 [-0.025, +0.005]	-0.003 [-0.039, +0.020]
0.5084	+0.8343	+0.638 [+0.613, +0.721]	+0.635 [+0.594, +0.670]	+0.633 [+0.602, +0.671]
0.6948	+2.0395	+1.812 [+1.707, +1.836]	+1.777 [+1.737, +1.836]	+1.764 [+1.736, +1.825]
0.8982	+4.1548	+4.171 [+4.098, +4.190]	+4.160 [+4.154, +4.204]	+4.159 [+4.152, +4.206]
0.9830	+10.1795	+10.177 [+10.168, +10.192]	+10.184 [+10.178, +10.206]	+10.185 [+10.175, +10.201]

Lecture directe, sans interprétation : à $t \geq 0.9$ les trois modes égalent la référence à 10^{-2} relatif près, comme le mode Black-Scholes du rapport (Prop. 3 du rapport) ; à $t \leq 0.7$ l'écart à la référence (0.2 à 0.3 en valeur absolue) est le même pour les trois modes et excède l'écart entre modes.

3 Différences entre les runs du rapport et ceux du week-end

Runs du rapport : les quatre répertoires `20260825_014738_iters20000_eps0.1_seed0*` (brut, Chen-Mangasarian constant et time-graded à $\varepsilon_{\text{liss}} = 0.05$, Black-Scholes), `metadata.yaml` lus sur le home CMAP et sur leur copie locale. Runs du week-end : les quinze répertoires `*_iters50000_eps0.1_seed{0..4}_{split_nuc0.3_nquad8000, blackscholes_analytiques, blackscholes}_nocorner` retenus par l'agrégation `data/aggregate_terminal_function_comparison/20260913_172225_iters50000_eps0.1_nocorner` (filtre `--hosts republique`).

Identiques (vérifié). Contrat et s_∞ (`contract, domain.s_inf: 3.0` des deux côtés) ; $\varepsilon_{\text{coin}} = 0.1$ (`epsilons: [0.1]`) ; architecture (`ResNet()` sans argument, `pilot.py` ligne 465 à `HEAD` et ligne 268 au commit `7c885f3` ; `learning_option_pricing/models/resnet.py` lignes 61–63 : $n = 50$, $M = 4$, $L = 2$, inchangé depuis `915fc3e` du 9 avril ; 20 601 paramètres dans les deux `training.log`) ; optimiseur (Adam, `lr=0.01`, `betas=(0.9, 0.999)`, ligne 552 / ligne 301 de `7c885f3`) et calendrier de pas (`gamma = 0.85`, décroissance tous les 2000 pas jusqu'à 10 000 puis tous les 5000, `build_lr_lambda`, inchangé) ; $n_f = 4096$ points de collocation par pas, tirage uniforme ; `dtype: float32` ; fenêtre d'évaluation $w = 0.1$; condition far-field : aucune des

deux séries n'en impose (le drapeau `--far-field-dirichlet` n'existe qu'à partir de `d83158a`, postérieur aux quinze runs ; les runs lancés avec ce drapeau le 13 septembre à 21h11 ne font pas partie de cet audit).

Différences.

Paramètre	Valeur rapport	Valeur week-end
Itérations	20 000	50 000
Graines	0 (une par mode)	0, 1, 2, 3, 4 (cinq par mode)
Modes de g_2 comparés	brut ; Chen-Mangasarian constant $\varepsilon_{\text{liss}} = 0.05$; Chen-Mangasarian time-graded $\varepsilon_{\text{liss}} = 0.05$; Black-Scholes	Black-Scholes route ordinaire ; Black-Scholes route à deux termes (<code>analytic_residual: true</code>) ; split-semigroupe ($\nu_c = \sigma_c^2/2$, $\sigma_c = 0.3$, $n_{\text{quad}} = 8000$)
$\varepsilon_{\text{liss}}$	0.05 (modes Chen-Mangasarian)	sans objet (aucun mode Chen-Mangasarian)
Exclusion du coin à l'entraînement	aucune (clé <code>corner_exclusion_window</code> absente ; drapeau inexistant)	triangle $N_{0,1}$ par rejet-redessin (<code>corner_exclusion_window: 0.1</code>)
Route du résidu (mode Black-Scholes)	ordinaire uniquement	ordinaire et deux termes (route effective loguée : ligne « interior residual route (from $g_2=\dots$) »)
Nombre de threads torch	non enregistré (aucune ligne de threads dans <code>training.log</code> , pas de clé <code>environment</code>)	4 (<code>--num-threads 4</code> dans la commande ; <code>torch_num_threads: 4</code>)
Machine	hôte CMAP Linux non identifié (Python 3.11.13, <code>torch 2.6.0+cpu</code> ; clé <code>host</code> inexistante)	<code>republique</code> (Haswell, AVX2) ; les cinq splits ont commencé sur <code>porte-d-orleans</code> (journal <code>launch_both_20260911.log</code> , hôte non enregistré dans <code>metadata.yaml</code> à cette date) et ont été repris depuis le checkpoint de l'itération 26 000 sur <code>republique</code> (clé <code>resumes</code> , deux reprises pour la graine 4, toutes deux depuis l'itération 26 000 d'après <code>training.log</code>)
Commit	aucun enregistré ; code non contenu dans un commit : <code>--black-scholes-payoff</code> et <code>--smoothed-payoff</code> sont absents des commits <code>7c885f3</code> (21/08) et <code>4f0233a</code> (23/08) et n'apparaissent qu'à <code>4a0af78</code> (11/09)	splits : <code>efbb9a8</code> (départ) puis <code>ca3a630</code> (reprise) ; Black-Scholes : <code>5e3c6f5</code> ; <code>dirty: true</code> dans les trois cas, dû exclusivement à des fichiers non suivis (aucune entrée modifiée dans <code>status_porcelain</code>) ; le diff <code>efbb9a8..5e3c6f5</code> du pilote ne touche que <code>main</code> , <code>evaluate_against_closed_form</code> , <code>_write_summary</code> et un import
Métriques enregistrées	<code>rel_12_global</code> , <code>rel_12_corner</code>	idem plus <code>rel_12_outside_corner</code> , <code>max_abs_error_outside_corner</code> , <code>corner_window_grid_fraction</code> (ajoutées par <code>--replot</code> après entraînement)

Non tranchable depuis les artefacts : le nombre de threads et l'hôte des runs du rapport, donc leur comparabilité bit à bit avec les runs du week-end (mesuré le 12 septembre sur 300 itérations : poids identiques entre `porte-d-orleans` et `republique`, écart 8.6×10^{-5} avec `porte-d-auteuil`, 1.8×10^{-3} avec le Mac).

4 Erreurs avérées

(a) Bugs de calcul

1. **Plancher $\tau \geq 10^{-8}$ dans la trace terminale du mode Black-Scholes.** `learning_option_pricing/pricing/terminal.py` : la constante `_TAU_EPS = 1e-8` (ligne 26) est appliquée par `_d_tilde_1 / _d_tilde_2` (lignes 131, 139 à 66ee604⁺), si bien que `black_scholes_put` évaluait à $t = T$ le prix $V^e(s, 10^{-8})$ et non $(K - s)^+$. [ME-SURÉ] Écart maximal 1.197×10^{-5} en $s = K$, égal à la valeur temps à la monnaie $K\sigma\sqrt{10^{-8}}/\sqrt{2\pi} = 1.1968 \times 10^{-5}$; nul à la précision flottante loin de K . Résultats affectés : la ligne « Black-Scholes (deux routes) : trace terminale 1.071×10^{-4} , exacte à 10^{-5} près » de `rapports/selection_g2_strike/selection_g2_strike.tex` (§« La condition terminale »); la métrique du rapport `strike_g2` n'est pas affectée (sa grille s'arrête à $t = T - 10^{-4}$, où le plancher est inerte). Conclusion des rapports inchangée (l'écart est trois à quatre ordres de grandeur sous les erreurs comparées). Le clamp s'activait sans journalisation, contrairement à la règle du projet. État à HEAD : corrigé par 66ee604 (payoff exact en $\tau = 0$, activation journalisée).
2. **Drapeau `--analytic-residual` inerte avant le 11 septembre.** `pilot.py` lignes 271–277 (HEAD, introduites par 4a0af78) : le choix de route testait `isinstance(g2, SplitSemigroupCornerExtension)`, de sorte que `BlackScholesCornerExtension` passait par la route ordinaire et que le drapeau était sans effet; le commentaire rapporte une vérification (« loss identique à 5 chiffres significatifs sur 300 itérations avec et sans »). Le code antérieur n'étant dans aucun commit, cette vérification n'est pas reproductible ici. Résultats affectés : le run 20260907_194310_iters20000_eps0.1_seed0_blacksholes_analytiques (`analytic_residual: true` dans `metadata.yaml`, entraîné le 7 septembre, donc avec le code d'avant 4a0af78; aucune ligne « interior residual route » dans son `training.log`), qui est la ligne « Black-Scholes (ORACLE), two-term residual » du rapport de sélection et sa « configuration retenue » (§Reproductibilité). Ce run a été entraîné par la route ordinaire. Les runs du week-end ne sont pas affectés (route effective loguée depuis 0763373 : `BlackScholesCornerExtension ... two-term analytic`). Voir (c) 1 pour la conclusion.
3. **Lanceur `run_joblist.sh` : un job en échec supprime la ligne de fin.** `bash_scripts/cluster/cmap/run_joblist.sh` ligne 11 (`set -euo pipefail`) : lorsqu'un job sort avec un code non nul (Illegal instruction, journaux `launch_50k_migration_chapelle.log` et `launch_50k_migration_pouchet.log`), `xargs` renvoie un code non nul et le script s'arrête avant `echo "ALL JOBS FINISHED"`, ce qui a bloqué la relance chaînée (`launch_50k_migration_chapelle_seed3.log`, resté en attente). Résultat affecté : le réplicat matériel sur hôtes sans AVX2 compte 8 runs sur 10. Les runs canoniques ne sont pas affectés.

(b) Écarts entre le code et la note de méthodologie ou les textes

1. « Les métriques d'évaluation retirent déjà la fenêtre ». `pilot.py` lignes 189–192 (HEAD) : la docstring de `sample_collocation` décrit le masque d'exclusion comme « the same mask the evaluation metrics remove »; l'aide du drapeau au commit 4a0af78 affirmait de même « The evaluation metrics already remove that window ». Or `rel_12_global` (ligne 705) est calculée sur toute la grille, fenêtre incluse; seule `rel_12_outside_corner`, ajoutée par b97ee9a (12/09), la retire. Résultat affecté : la première lecture des runs 20k (tableau transmis le 12 septembre au matin sur `rel_12_global`); corrigée le même jour par `--replot`. La docstring des lignes 189–192 reste inexacte à HEAD pour `rel_12_global`.
2. **Notation de la MAE dans `strike_g2.tex`** (lignes 250–251) : « $|\Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss}V_{DO}(K, t)|$ sur $t \in [0, 1]$ » pour une quantité qui est $|\partial_{ss}\Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss}V_{DO}(K, t)|$

sur la grille de 60 points $[0, T - 10^{-4}]$ (code cité en section 2). Aucun chiffre affecté.

3. **Section 11.1 de documents/methodology/barrier_option.md** : au commit e938dc7 le texte contenait des fragments corrompus par une expansion de shell (`/bin/zsh.117$`, etc.) à la place de valeurs numériques ; réécrit à 2779ab8. Aucune valeur de résultat n'était fautive dans les artefacts ; le texte l'était pendant un commit.

(c) Interprétations trop fortes de mesures correctes

1. **Comparaison « route ordinaire / route à deux termes » du rapport de sélection.** Les deux runs comparés sont 20260825_014738..._blackscholes (Python 3.11.13, torch 2.6.0+cpu : hôte CMAP) et 20260907_194310..._blackscholes_analytiques (Python 3.12.13, torch 2.6.0 : Mac). Indépendamment de (a) 2, ils diffèrent par la machine (et un nombre de threads non enregistré), ce qui suffit à produire des minima différents à 20 000 itérations (facteur 1.98 sur l'erreur du Delta mesuré entre deux nombres de threads, commentaire `pilot.py` lignes 1294–1299 ; 1.8×10^{-3} sur les poids après 300 itérations entre Mac et cluster). Les écarts entre ces deux lignes de la table du rapport (prix 4.77×10^{-2} contre 6.46×10^{-2} , meilleure loss 6.56×10^{-4} contre 2.41×10^{-3}) ne sont donc attribuables ni à la route (inerte) ni à autre chose qu'à la machine. La phrase « pour lever le confondant, l'extension Black-Scholes a été dotée du même mécanisme » (§« Deux routes ») décrit une intention non réalisée par ce run. Conclusion du rapport : le choix du mode Black-Scholes contre les modes Chen-Mangasarian et brut n'est pas affecté (les deux lignes Black-Scholes sont les deux meilleures sur le prix quel que soit l'étiquetage) ; toute affirmation sur l'effet de la route est sans support.
2. **Attribution du plancher d'erreur au bord s_∞** (note de méthodologie, section 11.1 telle que rédigée le 13 septembre, et échanges du 12–13 septembre). Le balayage des formes de fenêtre (`model_based_diagnostics/window_shape_sweep.yaml`) mesurait correctement que l'erreur relative ne décroît pas avec l'aire exclue ; la conclusion « l'erreur est diffuse dans l'intérieur, candidat : le bord s_∞ » allait au-delà de la mesure. Le calcul de la section 13 de la même note (défaut de trace terminale $-(1 - \zeta)(K - s)^+$ propagé par le principe de réflexion) prédit l'erreur mesurée à 10 pour cent près sur $[B, 2]$ sans faire intervenir s_∞ ; la composante far-field est réelle mais confinée à $[2, s_\infty]$. Le lot de quinze runs `--far-field-dirichlet` lancé le 13 septembre l'a été sur la base de l'attribution trop forte. La phrase a été remplacée à 2779ab8 par un renvoi à la section 11.2.

Aucune catégorie n'est vide.